로봇 알고리즘 프로젝트 1주차

2023245115 백지윤

(2.4~2.6)

2.4 Important sample이 무엇이고, 파티클 필터에서 왜 필요한지 작성하세요.

Importance sampling은 target distribution f에서 샘플을 직접 뽑을 수 없을 때, 다른 proposal distribution g에서 샘플을 뽑고 weight $w = \frac{f(x)}{g(x)}$를 곱해 f를 근사하는 방법이다.
Particle filter에서는 posterior $bel(x_t)$, 즉 f에서 샘플을 직접 뽑을 수 없다. 따라서 motion model에서 얻은 prediction $\overline{bel(x_t)}$, 즉 g에서 particle을 뽑고 measurement 확률 $p(z_t|x_t)$을 weight로 줘서 $bel(x_t)$를 근사하기 위해 필요하다.

2.5 Localization 문제를 푸는 이유를 작성하고, 현실의 어떤 문제가 이에 대응되는 것인지 작성하세요.

Localization은 주어진 map에서 로봇의 pose (x, y, θ)를 추정하는 문제이다.
로봇은 자신의 위치를 알아야 path planning과 navigation을 할 수 있는데, pose를 노이즈 없이 측정하는 센서는 없으므로, control u와 measurement z를 시간에 따라 누적하여 확률적으로 추정해야 한다.
현실에서는 GPS navigation의 위치 보정 문제에 대응된다.

2.6 Occupancy grid map이 무엇인지 설명하고, 센서 측정으로 만드는 방법을 소개하세요.

Occupancy grid map이란 공간을 grid cell로 나누고, 각 cell이 obstacle로 occupied되어 있을 확률을 저장하는 map이다.
센서 측정으로 만드는 방법은, 로봇의 위치를 안다고 가정할 때 sensor beam이 닿는 셀은 occupancy probability를 높이고, beam이 지나간 셀은 occupancy probability를 낮춘다. 이를 측정마다 Bayes filter로 반복 갱신한다.